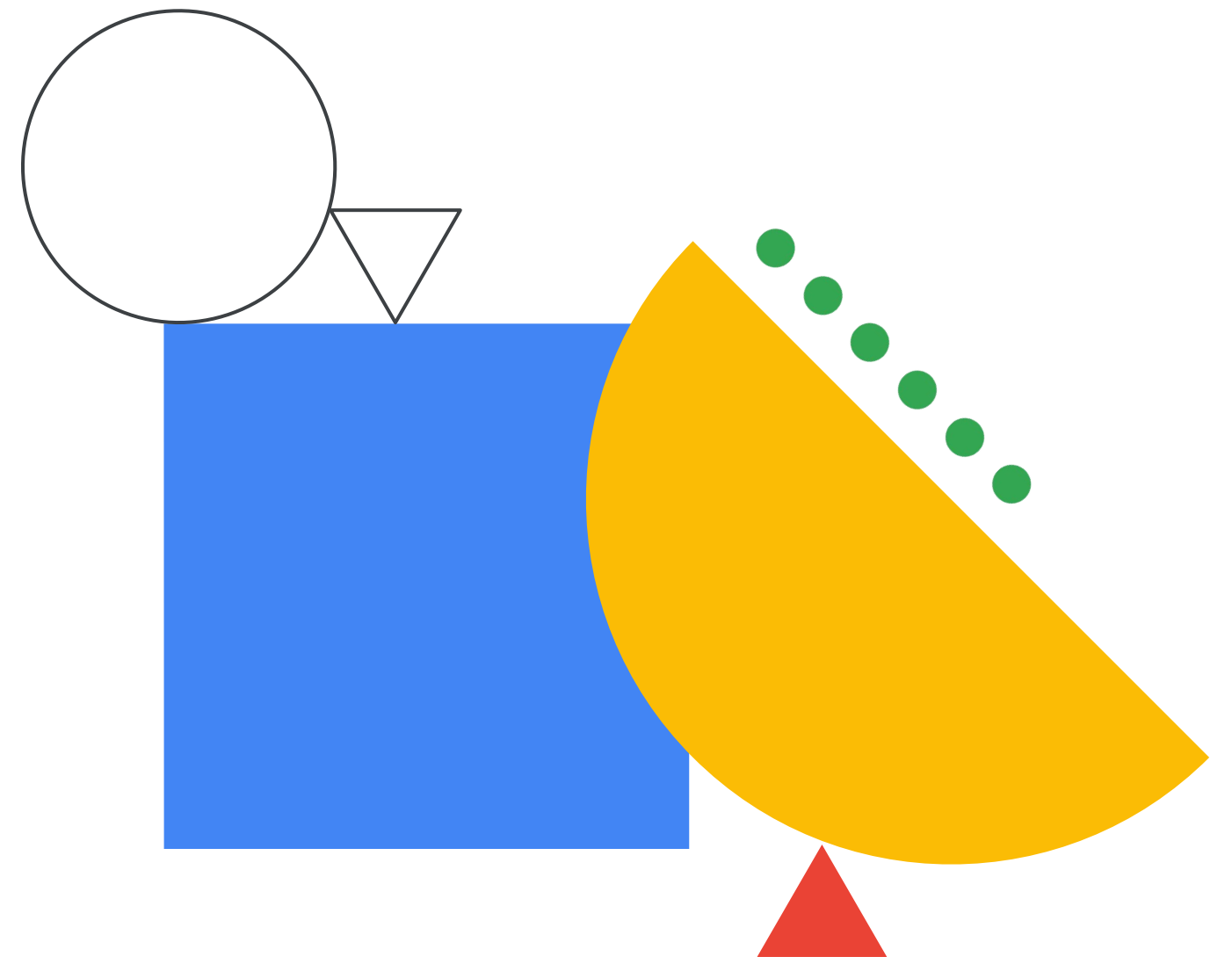
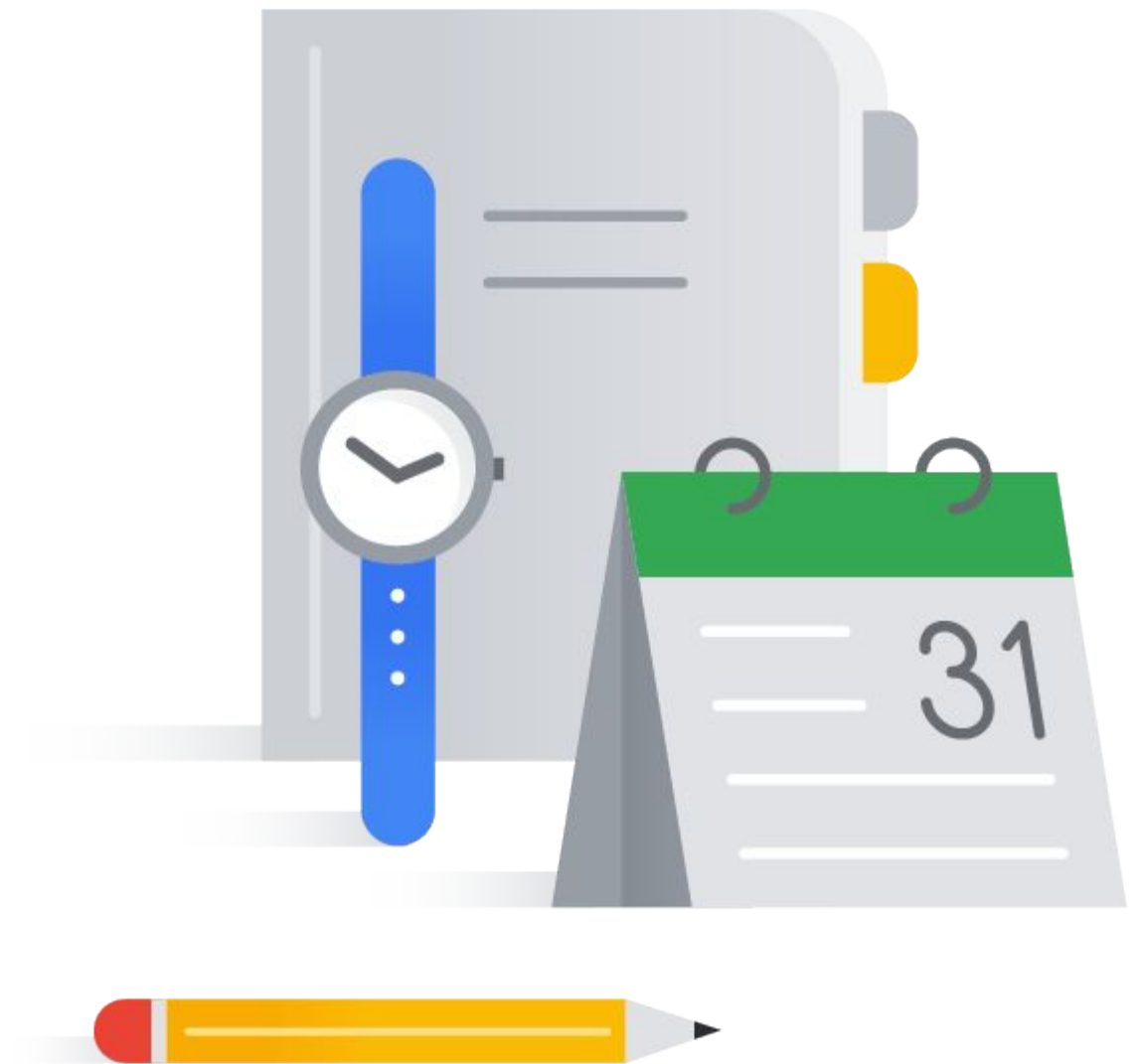


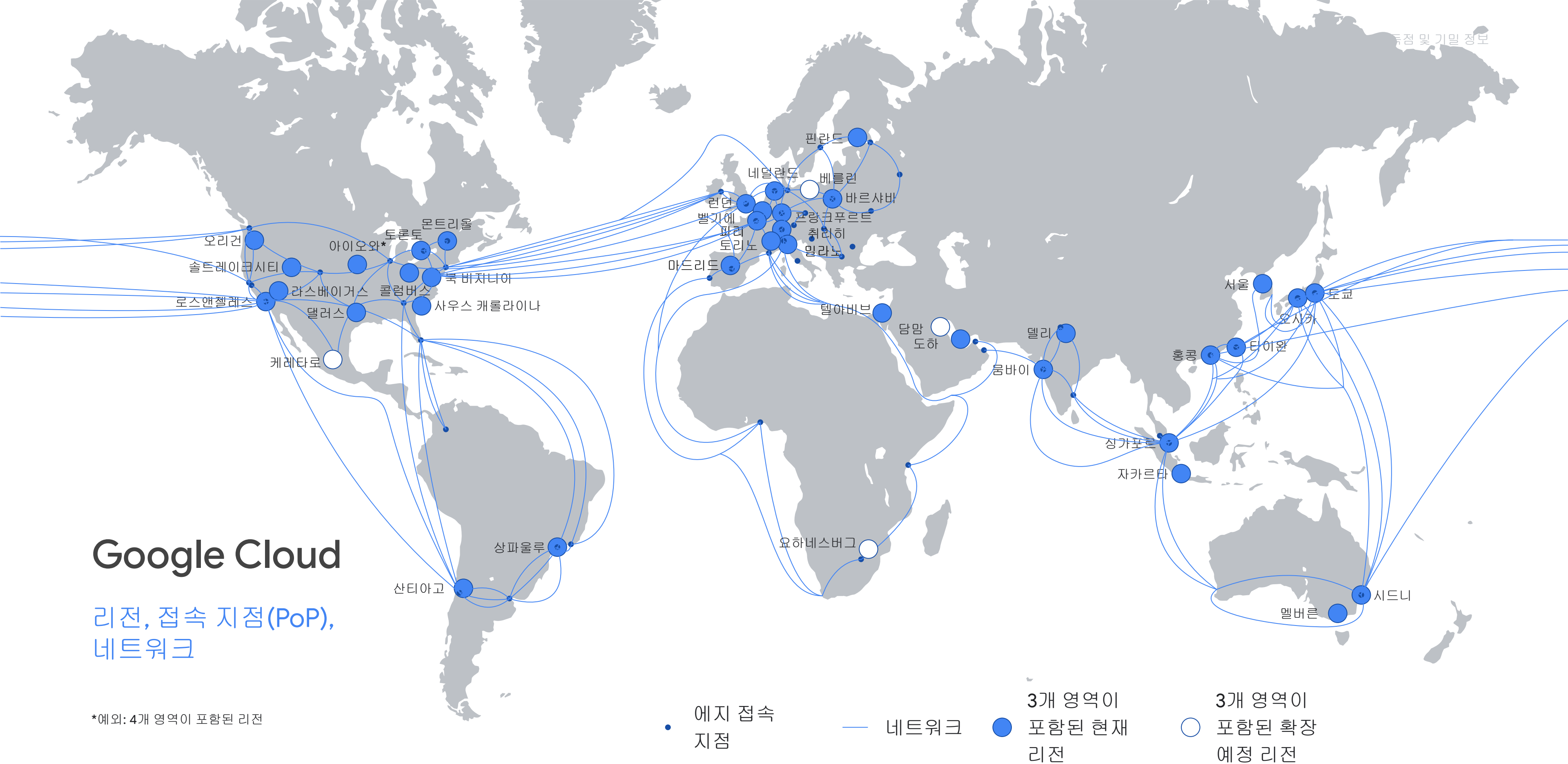
가상 네트워크



주제

- | | |
|----|---|
| 01 | Virtual Private Cloud(VPC) |
| 02 | 프로젝트, 네트워크, 서브네트워크 |
| 03 | IP 주소 |
| 04 | 경로 및 방화벽 규칙 |
| 05 | 가격 책정
실습: VPC 네트워킹 |
| 06 | 일반적인 네트워크 설계
실습: 비공개 Google 액세스 및 Cloud NAT 구현하기 |





<https://cloud.google.com/about/locations/>

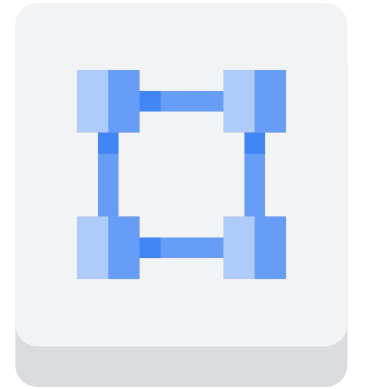


Virtual Private Cloud(VPC)

VPC 객체

- 프로젝트
- 네트워크
 - 기본, 자동 모드, 커스텀 모드
- 서브네트워크
- 리전
- 영역

- IP 주소
 - 내부, 외부, 범위
- 가상 머신(VM)
- 경로
- 방화벽 규칙



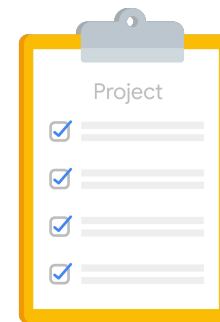
Virtual Private
Cloud



프로젝트, 네트워크,
서브네트워크

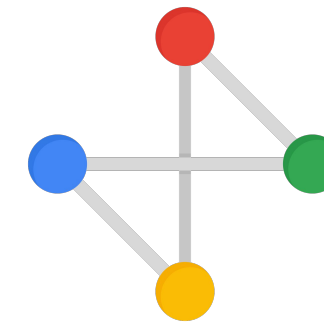
프로젝트 및 네트워크

프로젝트



- 객체 및 서비스를 결제와 연결
- 공유/피어링할 수 있는 네트워크(최대 15개) 포함

네트워크



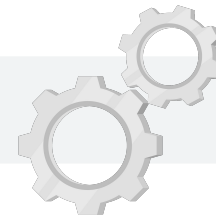
- IP 주소 범위가 없음
- 전역이며 사용 가능한 모든 리전에 걸쳐 있음
- 서브네트워크 포함
- 기본, 자동 또는 커스텀 모드로 사용 가능

VPC 네트워크 유형 3가지



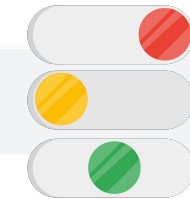
기본

- 모든 프로젝트
- 리전당 서브넷 1개
- 기본 방화벽 규칙



자동 모드

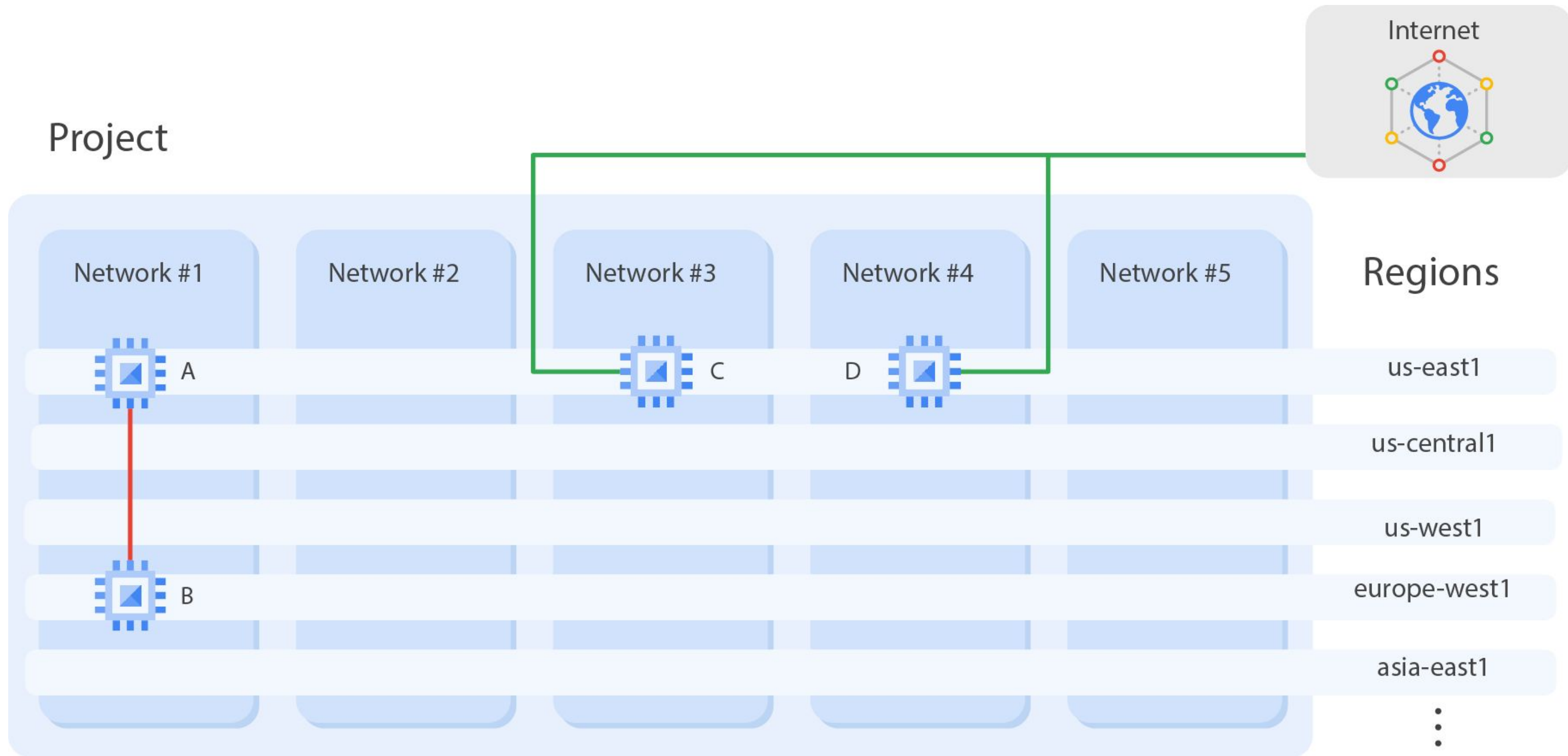
- 기본 네트워크
- 리전당 서브넷 1개
- 리전 IP 할당
- 리전별 고정 /20 서브네트워크
- 최대 /16까지 확장 가능



커스텀 모드

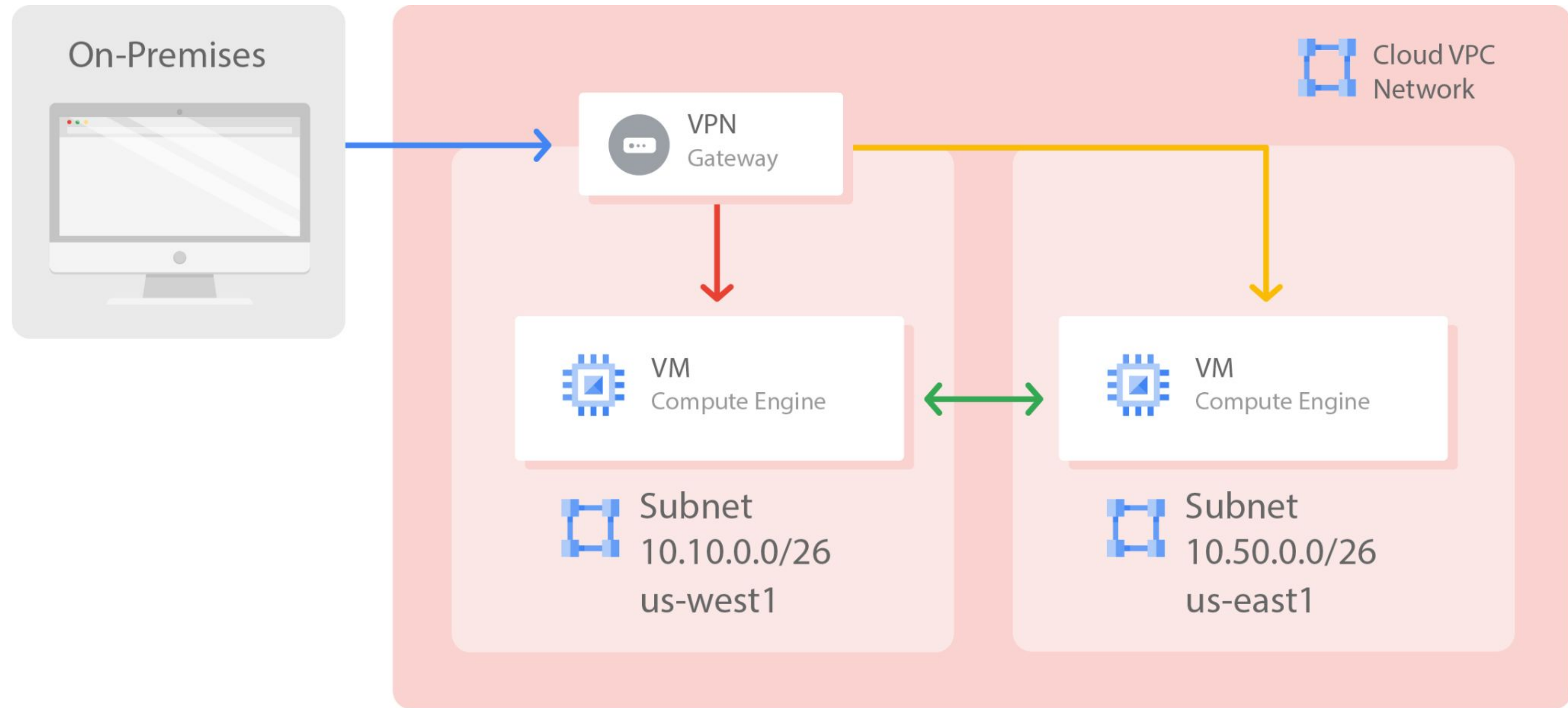
- 생성된 기본 서브넷 없음
- IP 범위를 완전히 제어
- 리전 IP 할당
- 지정한 IP 범위로 확장 가능

시스템을 격리하는 네트워크

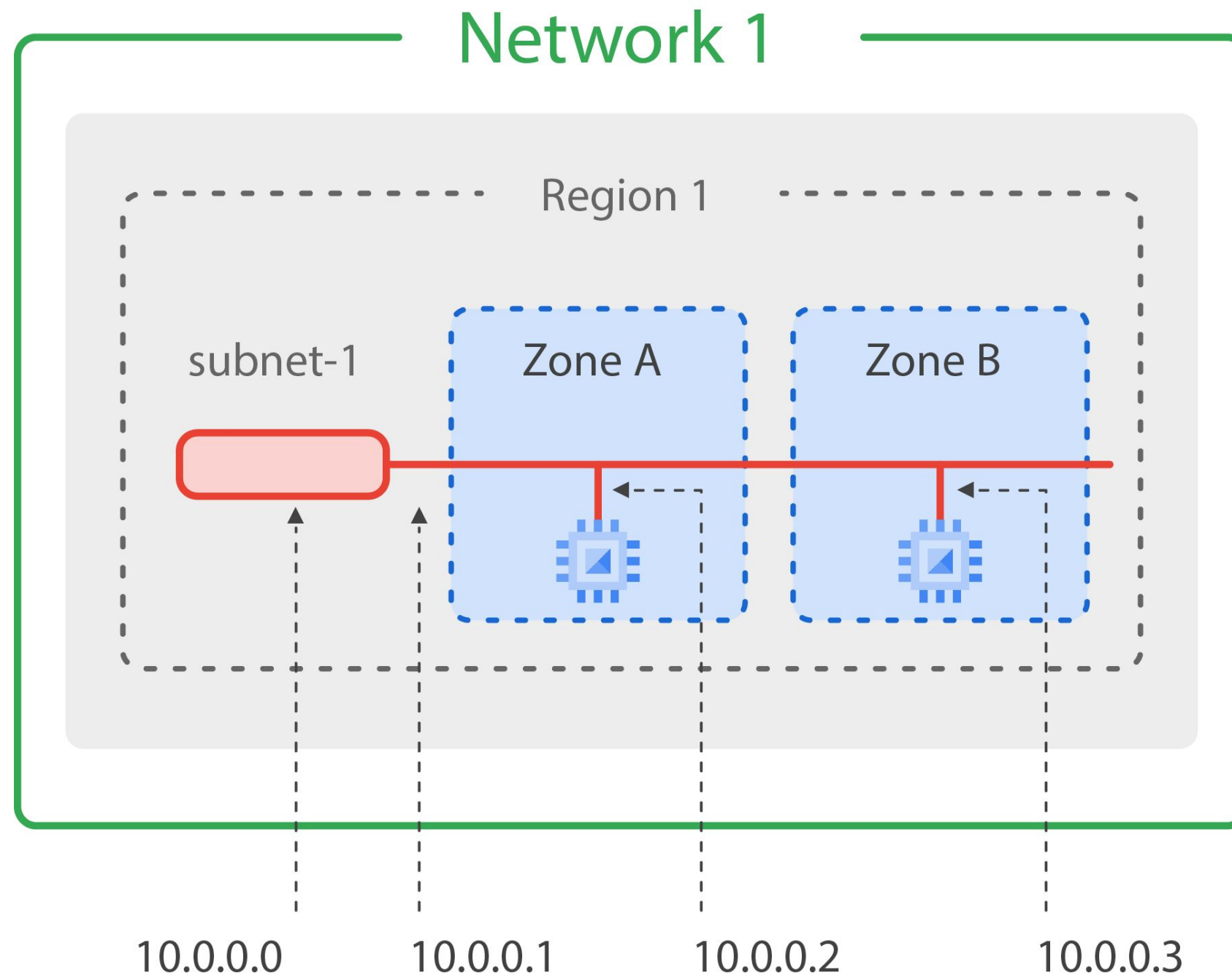


- **A** 및 **B**는 서로 다른 리전에 있어도 내부 IP를 통해 통신할 수 있습니다.
- **C** 및 **D**는 같은 리전에 있어도 외부 IP를 통해 통신해야 합니다.

Google의 VPC는 전역 리소스



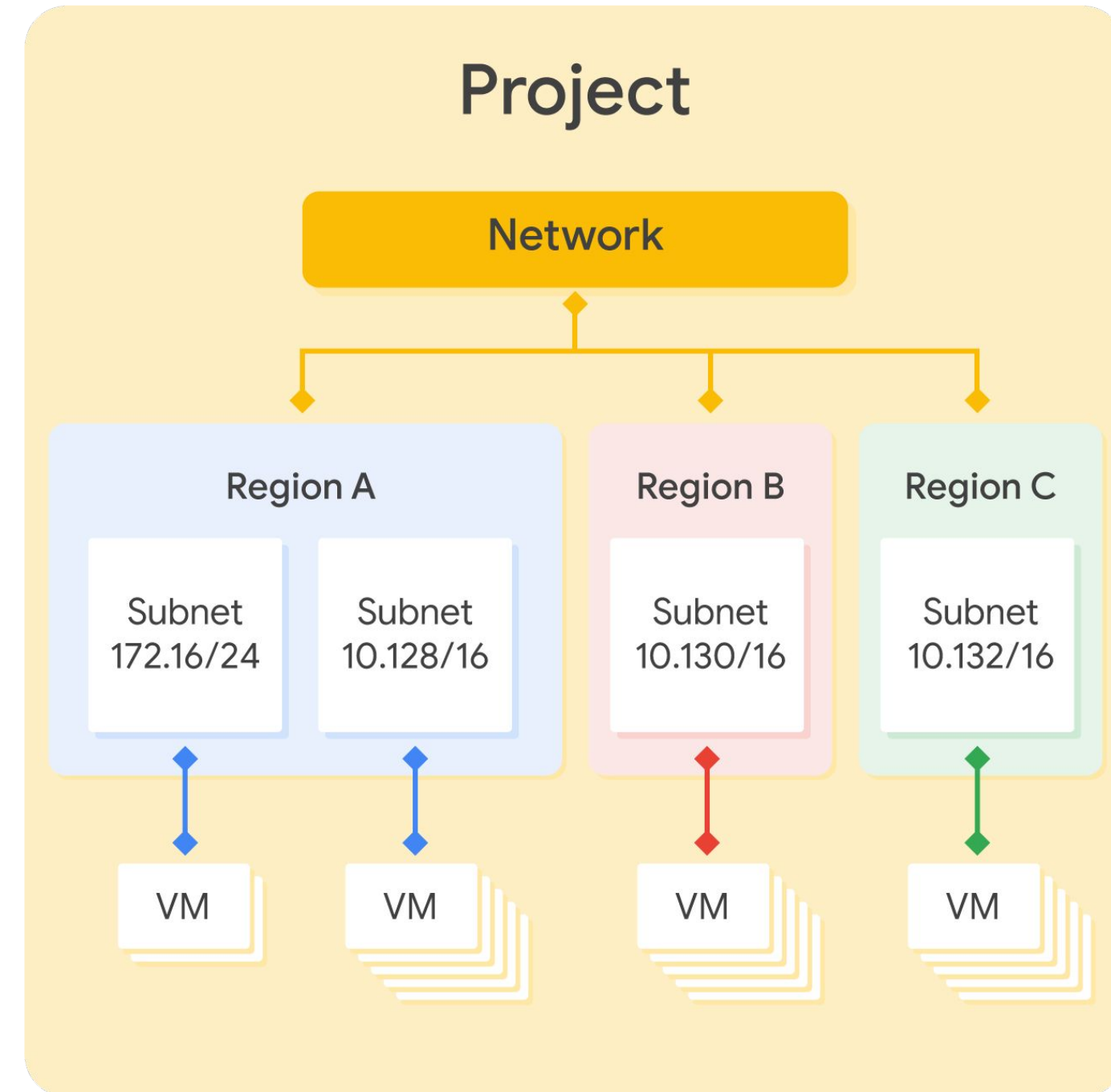
여러 영역을 교차하는 서브네트워크



- 서브넷은 같지만 영역이 다른 VM이 있을 수 있습니다.
- 두 VM 모두에 단일 방화벽 규칙을 적용할 수 있습니다.

인스턴스를 재생성하지 않고 서브넷 확장

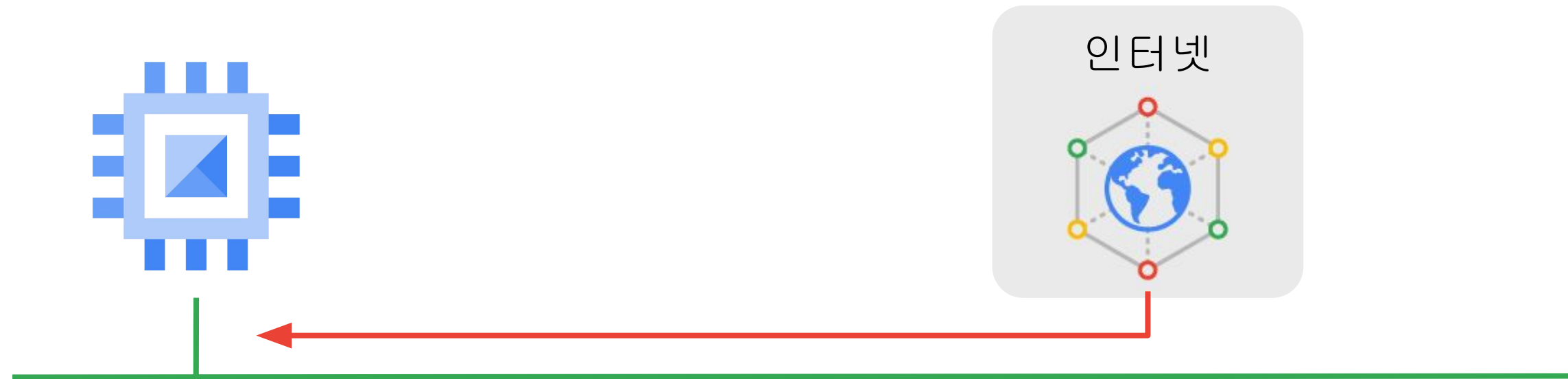
- 다른 서브넷과 겹칠 수 없음
- IP 범위는 고유한 유효 CIDR 블록이어야 함
- 새 서브넷 IP 범위는 유효한 IP 범위 내에 있어야 함
- 확장할 수 있지만 축소할 수 없음
- 자동 모드는 /20에서 /16으로 확장 가능함
- 큰 서브넷 피하기





IP 주소

내부 및 외부 IP 주소를 가질 수 있는 VM



클라우드 외부
IP 주소

내부 IP

- DHCP를 통해 서브넷 범위에서 VM에 할당
- DHCP 임대는 24시간마다 갱신됨
- VM 이름 + IP가 네트워크 범위 DNS에 등록됨

외부 IP

- 풀에서 할당됨(임시)
- 예약됨(정적)
- Bring Your Own IP address(자체 IP 사용, BYOIP)
- VM은 외부 IP를 알지 못함, 내부 IP에 매핑됨

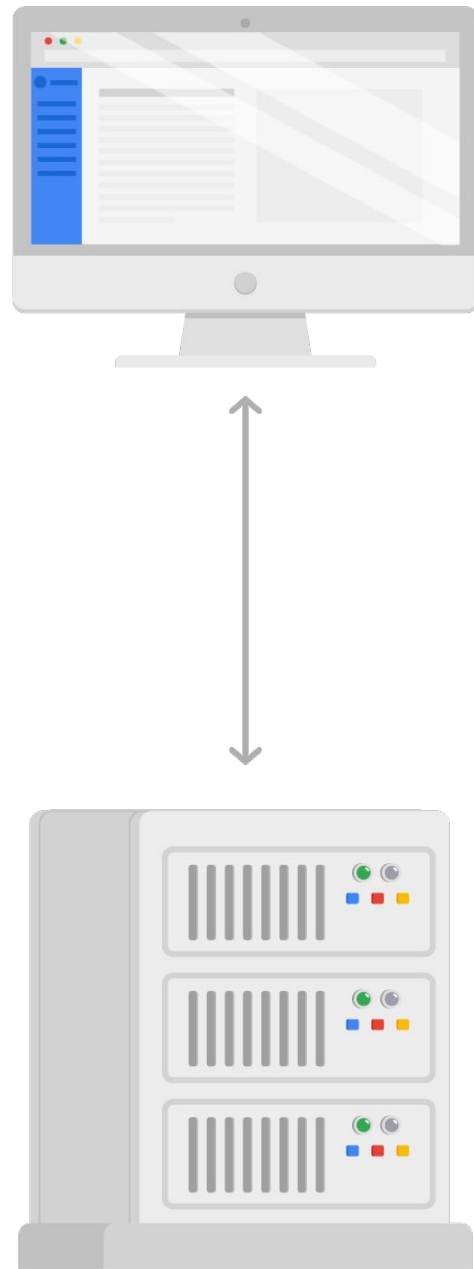
내부 IP로 매핑되는 외부 IP

☐ Name ^	Zone	Machine type	Recommendation	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐  instance-1	us-east1-d	1 vCPU, 3.75 GB			10.142.0.2	104.196.149.82	SSH ▾ ⋮

```
$ sudo /sbin/ifconfig
eth0
    Link encap:Ethernet  HWaddr 42:01:0a:8e:00:02
    inet addr:10.142.0.2  Bcast:10.142.0.2  Mask:255.255.255.255
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1460  Metric:1
    RX packets:397 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:279 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:66429 (64.8 KiB)  TX bytes:41662 (40.6 KiB)

lo
    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

내부 주소에 대한 DNS 변환



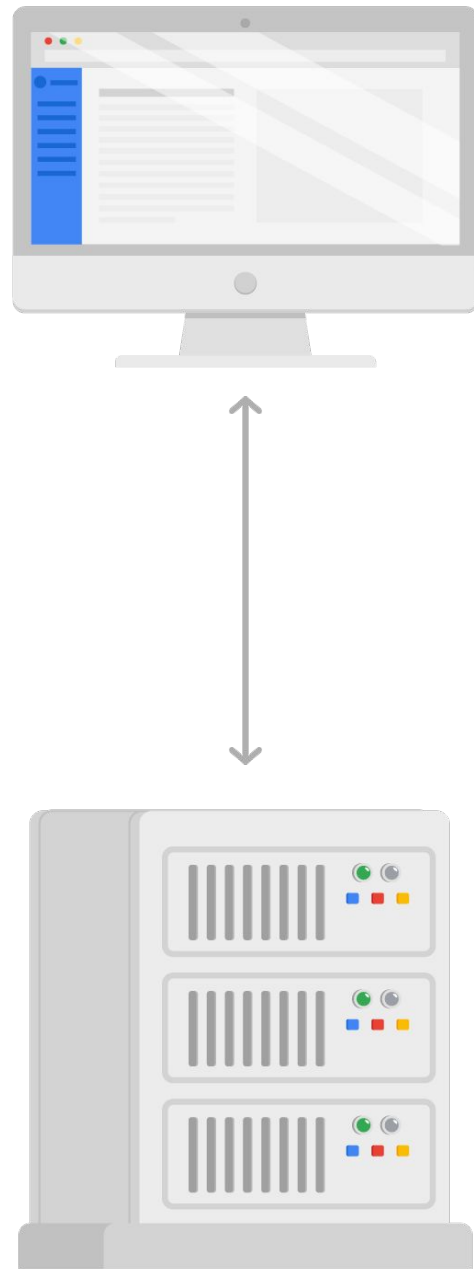
각 인스턴스에는 내부 IP 주소로 변환할 수 있는 호스트 이름이 있습니다.

- 호스트 이름은 인스턴스 이름과 동일합니다.
- FQDN은 [hostname].[zone].c.[project-id].internal입니다.
예: my-server.us-central1-a.c.guestbook-151617.internal

이름 변환은 내부 DNS 리졸버에서 처리합니다.

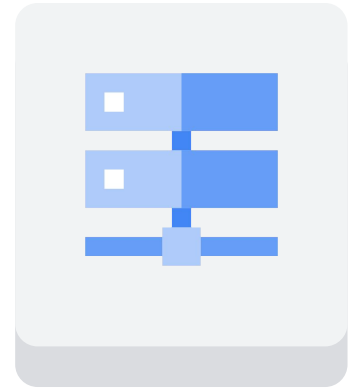
- Compute Engine의 일부로 제공됩니다(169.254.169.254).
- DHCP를 통해 인스턴스에서 사용하도록 구성됩니다.
- 내부 및 외부 주소에 대한 응답을 제공합니다.

외부 주소에 대한 DNS 변환



- 외부 IP 주소가 있는 인스턴스는 프로젝트 외부에 있는 호스트의 연결을 허용할 수 있습니다.
 - 사용자는 외부 IP 주소를 사용하여 직접 연결합니다.
 - 관리자가 인스턴스를 가리키는 공개 DNS 레코드를 게시할 수도 있습니다.
 - 공개 DNS 레코드는 자동으로 게시되지 않습니다.
- 외부 주소에 대한 DNS 레코드는 (Google Cloud 외부에 있는) 기존 DNS 서버를 사용하여 게시할 수 있습니다.
- DNS 영역은 Cloud DNS를 사용하여 호스팅할 수 있습니다.

Cloud DNS를 사용한 DNS 영역 호스팅

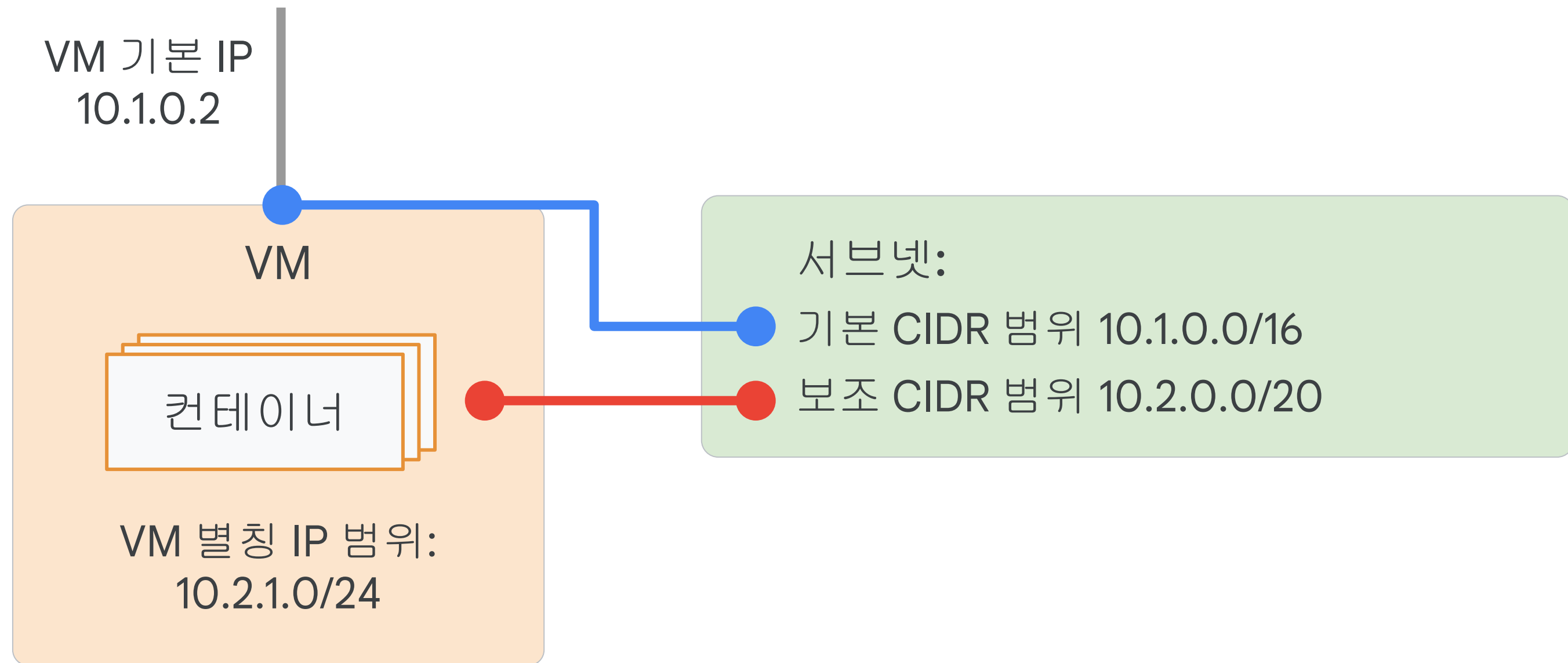


Cloud DNS

- Google의 DNS 서비스
- 도메인 이름을 IP 주소로 변환
- 짧은 지연 시간
- 고가용성(100% 업타임을 보장하는 SLA)
- 수백만 개의 DNS 레코드 생성 및 업데이트
- UI, 명령줄 또는 API



별칭 IP 범위를 사용하여 IP 주소 범위를 VM 네트워크 인터페이스에 대한 별칭으로 할당





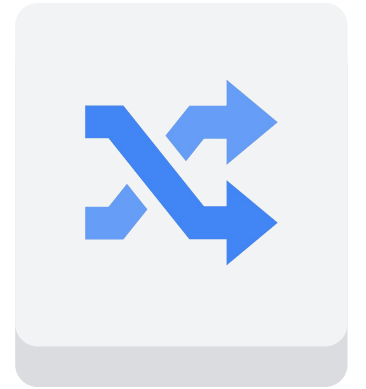
경로 및 방화벽 규칙

경로는 대상에 **IP** 범위를 매핑한 것입니다.

모든 네트워크에는 다음과 같은 경로가 있습니다.

- 한 네트워크에 있는 여러 인스턴스가 서로 직접 트래픽을 전송할 수 있게 해주는 경로
- 네트워크 외부의 대상으로 패킷을 전달하는 기본 경로

방화벽 규칙에서도 해당 패킷을 허용해야 합니다.

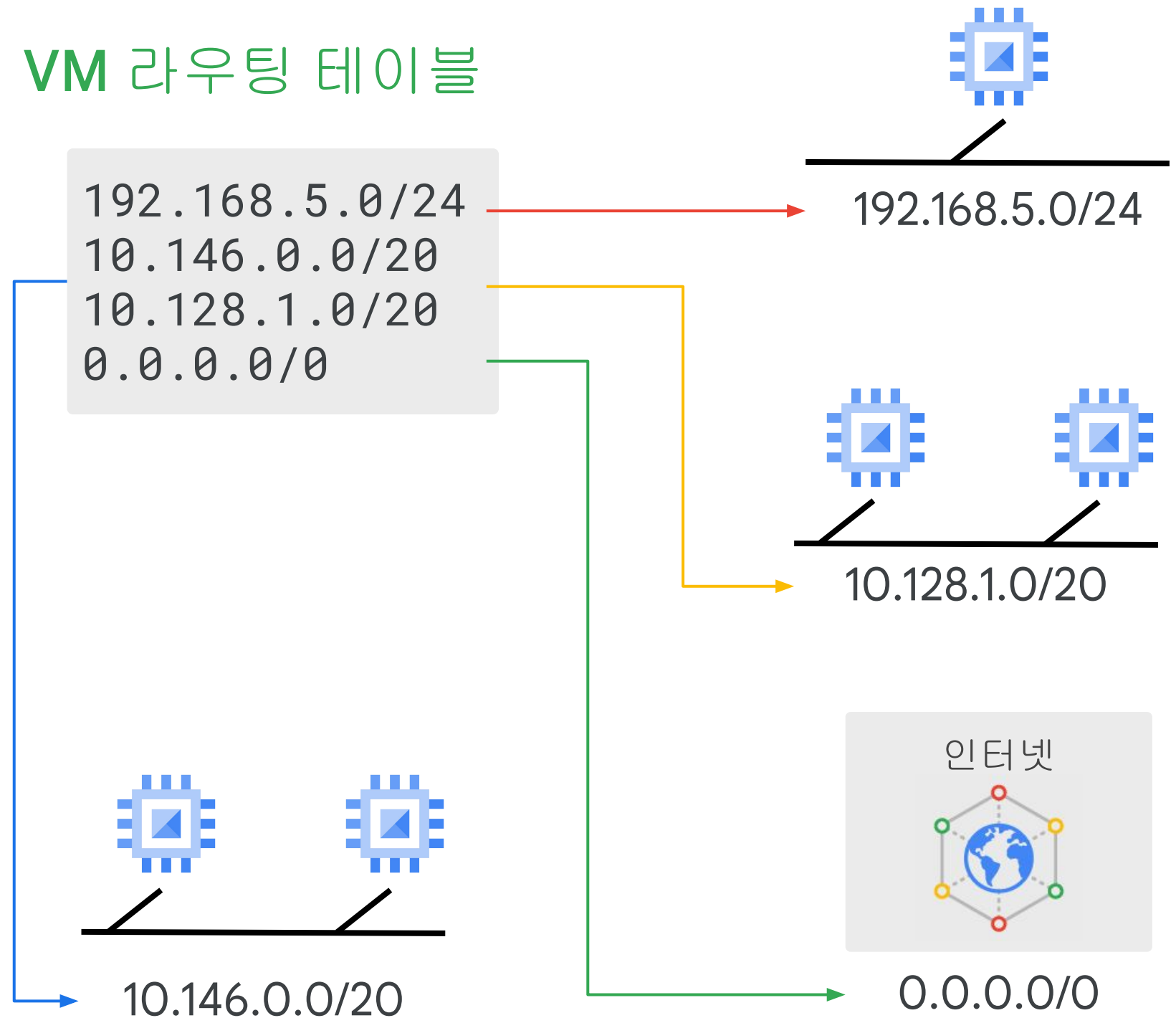


클라우드 경로

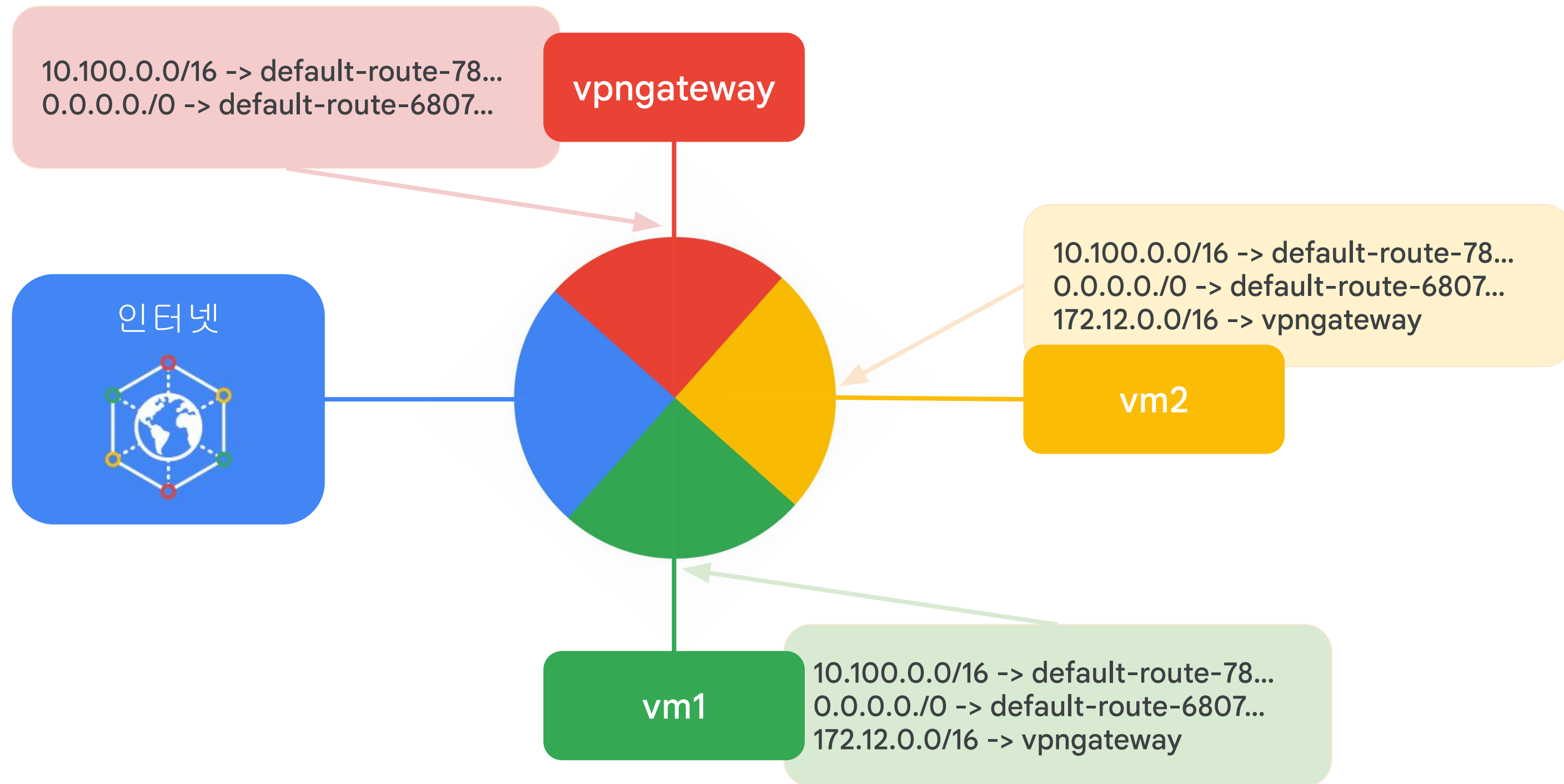
트래픽을 대상 네트워크로 매핑하는 경로

- VM에서 이그레스되는 트래픽에 적용합니다.
- 가장 구체적인 경로로 트래픽을 전달합니다.
- 서브넷을 만들 때 생성됩니다.
- 동일한 네트워크의 여러 VM이 통신하도록 사용 설정합니다.
- 대상은 CIDR 표기법입니다.
- 방화벽 규칙과도 일치해야만 트래픽이 전달됩니다.

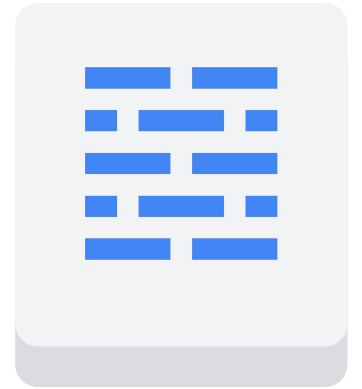
VM 라우팅 테이블



인스턴스 라우팅 테이블



승인되지 않은 연결로부터 VM 인스턴스를 보호하는 방화벽 규칙



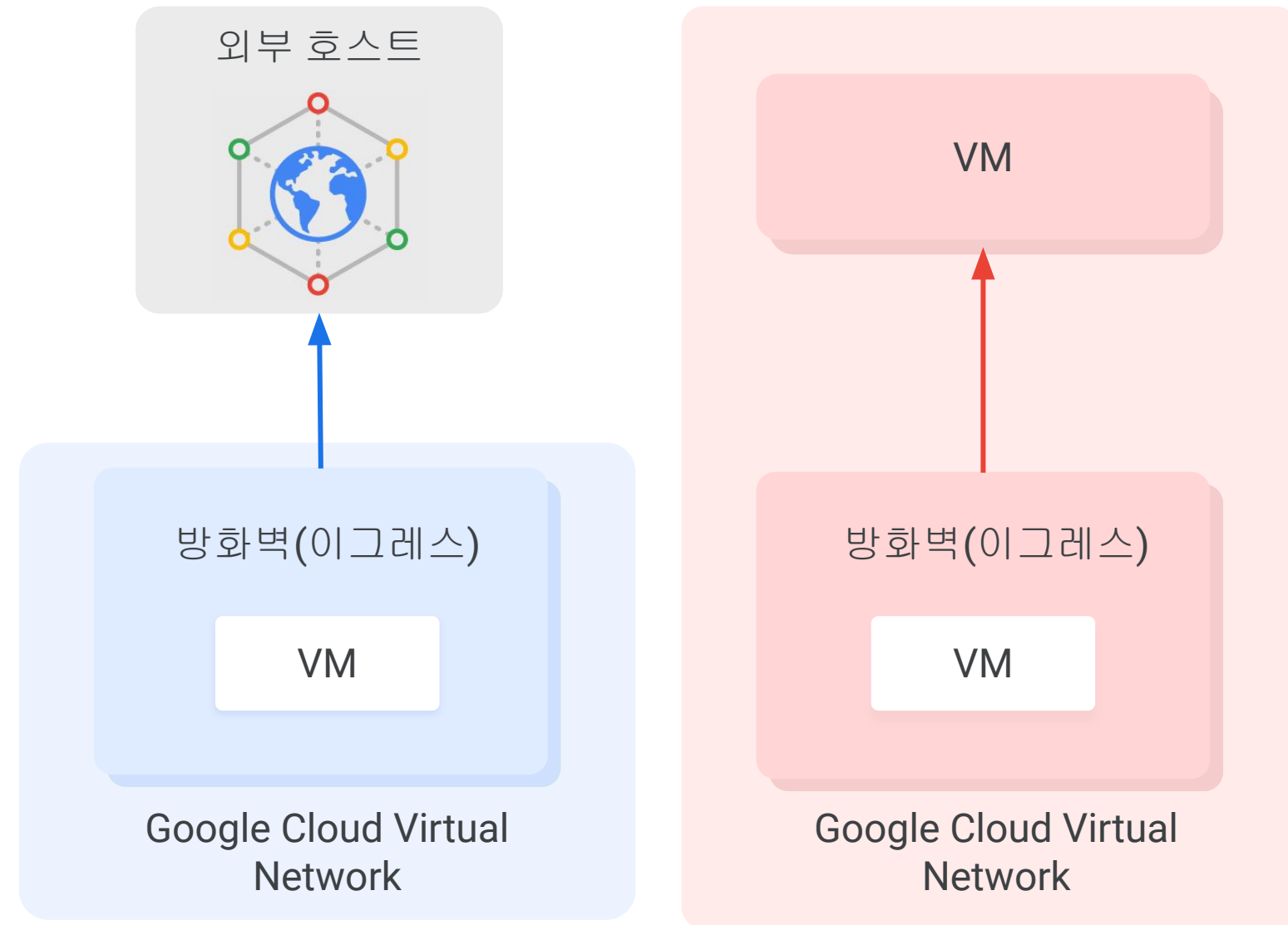
클라우드
방화벽 규칙

- VPC 네트워크는 분산형 방화벽으로 작동합니다.
- 방화벽 규칙은 전체 네트워크에 적용됩니다.
- 연결은 인스턴스 수준에서 허용되거나 거부됩니다.
- 방화벽 규칙은 스테이트풀(Stateful)입니다.
- 묵시적으로 모든 인그레스를 거부하고 모든 이그레스를 허용합니다.

방화벽 규칙의 구성요소

매개변수	세부정보
direction	인바운드 연결은 ingress 규칙과만 일치합니다. 아웃바운드 연결은 egress 규칙과만 일치합니다.
source or destination	ingress 방향의 경우 IP 주소, 소스 태그 또는 소스 서비스 계정을 사용하여 sources를 규칙의 일부로 지정할 수 있습니다. egress 방향의 경우 하나 이상의 IP 주소 범위를 사용하여 규칙의 일부로 destinations를 지정할 수 있습니다.
protocol 및 port	모든 규칙은 특정 프로토콜에만 적용되거나 프로토콜과 포트의 특정 조합에만 적용되도록 제한할 수 있습니다.
action	규칙의 방향, 프로토콜, 포트, 소스 또는 대상과 일치하는 패킷을 허용하거나 거부합니다.
priority	규칙이 평가되는 순서를 제어합니다. 첫 번째 일치 규칙이 적용됩니다.
Rule assignment	모든 규칙이 모든 인스턴스에 할당되지만 특정 규칙을 특정 인스턴스에만 할당할 수 있습니다.

Google Cloud 방화벽 사용 사례: 이그레스



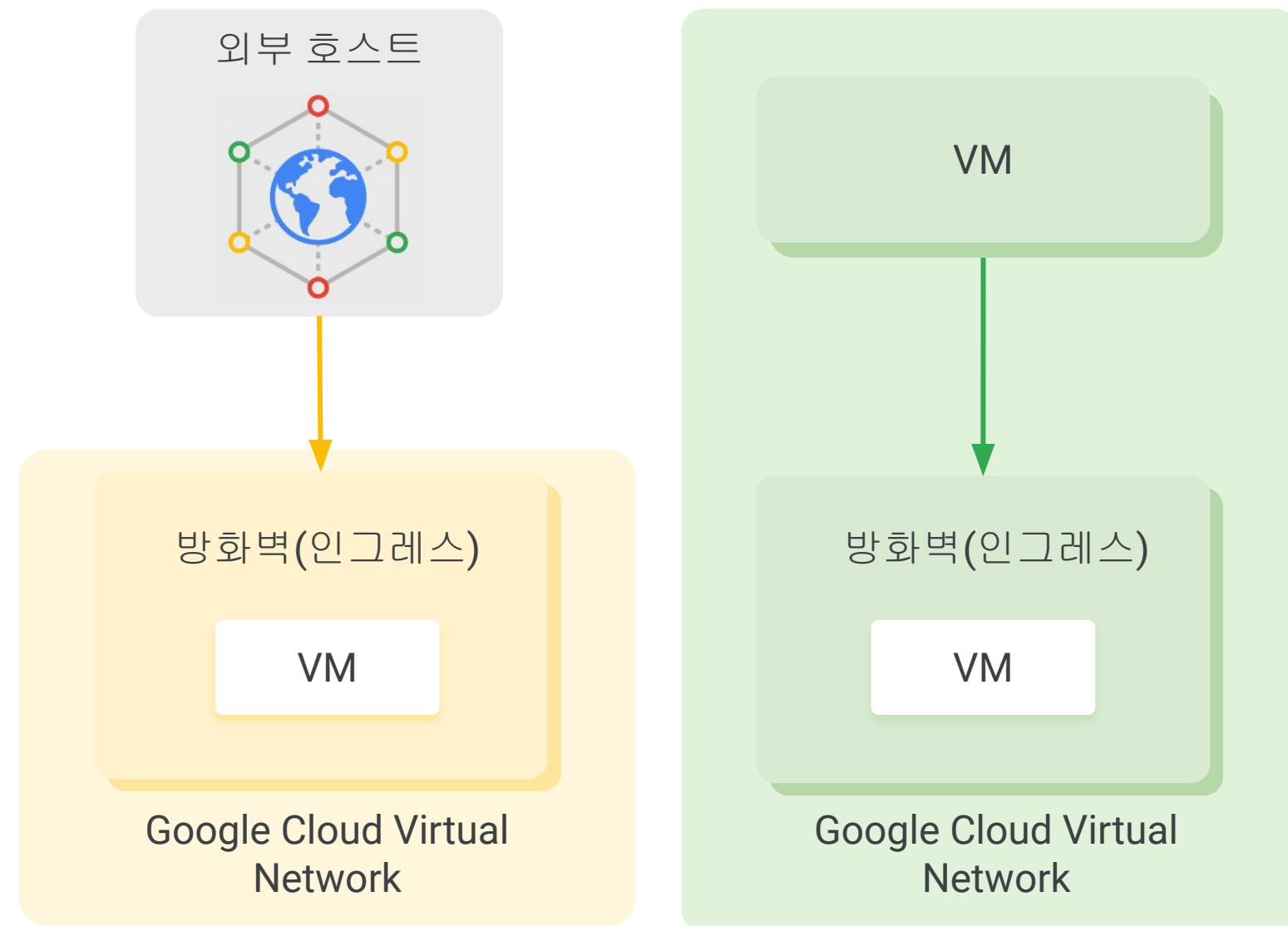
조건:

- 대상 CIDR 범위
- 프로토콜
- 포트

작업:

- 허용: 일치하는 이그레스 연결 허용
- 거부: 일치하는 이그레스 연결 차단

Google Cloud 방화벽 사용 사례: 인그레스



조건:

- 소스 CIDR 범위
- 프로토콜
- 포트

작업:

- 허용: 일치하는 인그레스 연결 허용
- 거부: 일치하는 인그레스 연결 차단



가격 책정

네트워크 가격 책정(변경될 수 있음)

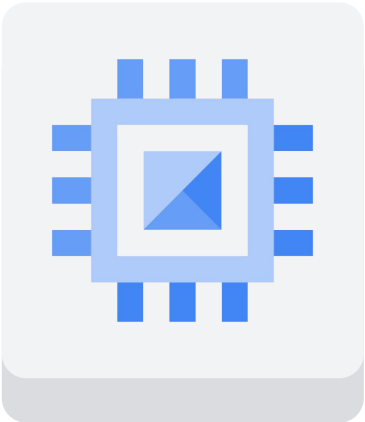
트래픽 유형	가격
인그레스	무료
동일 영역으로 이그레스(내부 IP 주소)	무료
Google 제품(YouTube, 지도, Drive)으로 이그레스	무료
동일한 리전의 다른 Google Cloud 서비스로 이그레스(예외)	무료
동일 리전의 영역 간 이그레스(1GB당)	\$0.01
동일 영역으로 이그레스(외부 IP 주소, 1GB당)	\$0.01
미국 및 캐나다 내 리전 간 이그레스(1GB당)	\$0.01
미국 리전 간 트래픽을 제외한 리전 간 이그레스	리전별로 다름

외부 IP 주소 가격 책정(us-central1)

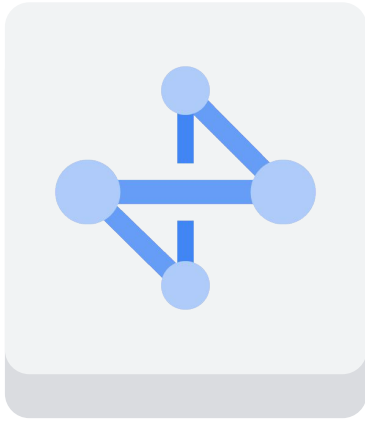
(변경될 수 있음)

유형	가격/시간(USD)
고정 IP 주소(할당되었지만 사용하지는 않음)	\$0.010
표준 VM 인스턴스에서 사용하는 고정 및 임시 IP 주소	\$0.004
선점형 VM 인스턴스에서 사용하는 고정 및 임시 IP 주소	\$0.002
Cloud NAT 및 Cloud VPN 터널에서 사용하며 전달 규칙에 연결된 고정 및 임시 IP 주소	무료

Google Cloud 가격 계산기를 사용한 비용 추정



Compute Engine



클라우드 네트워크

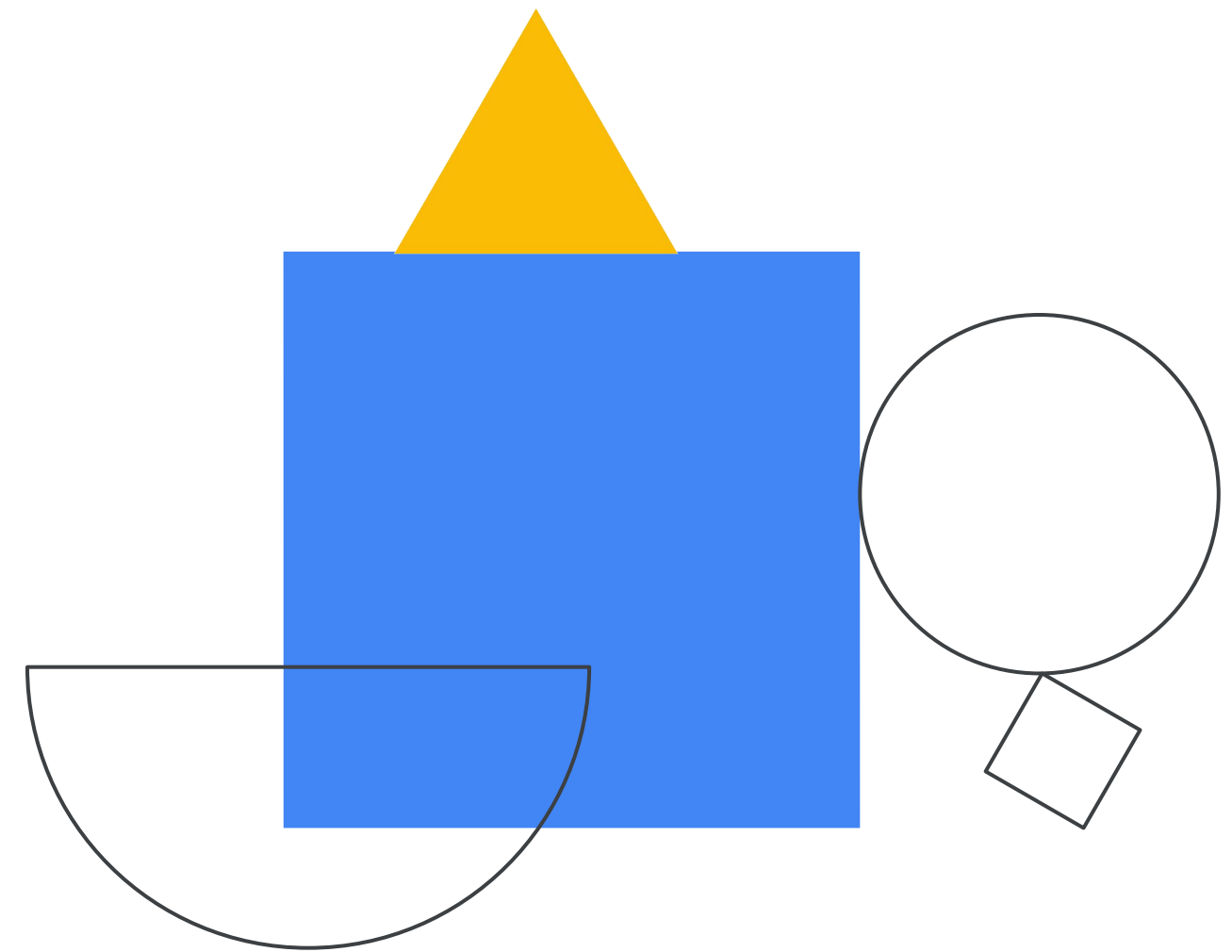
N1-standard-1
us-central1

100GB 이그레스/월
미주 및 유럽, 중동,
아프리카



실습 소개

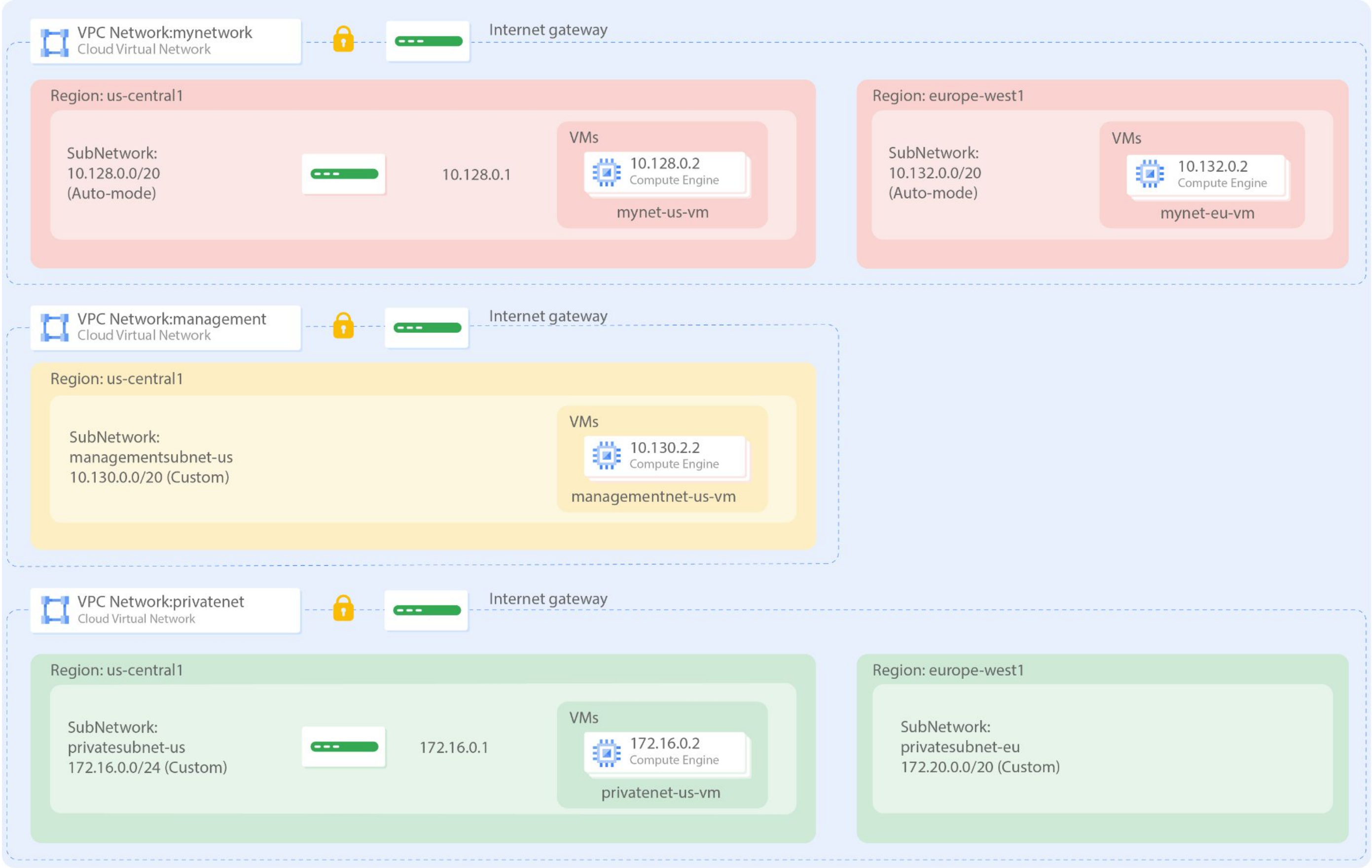
VPC 네트워킹



실습 목표

- 01 기본 VPC 네트워크 살펴보기
- 02 방화벽 규칙이 있는 자동 모드 네트워크 만들기
- 03 자동 모드 네트워크를 커스텀 모드 네트워크로 전환
- 04 방화벽 규칙이 있는 커스텀 모드 VPC 네트워크 만들기
- 05 Compute Engine을 사용하여 VM 인스턴스 만들기
- 06 VPC 네트워크 간 VM 인스턴스의 연결성 살펴보기

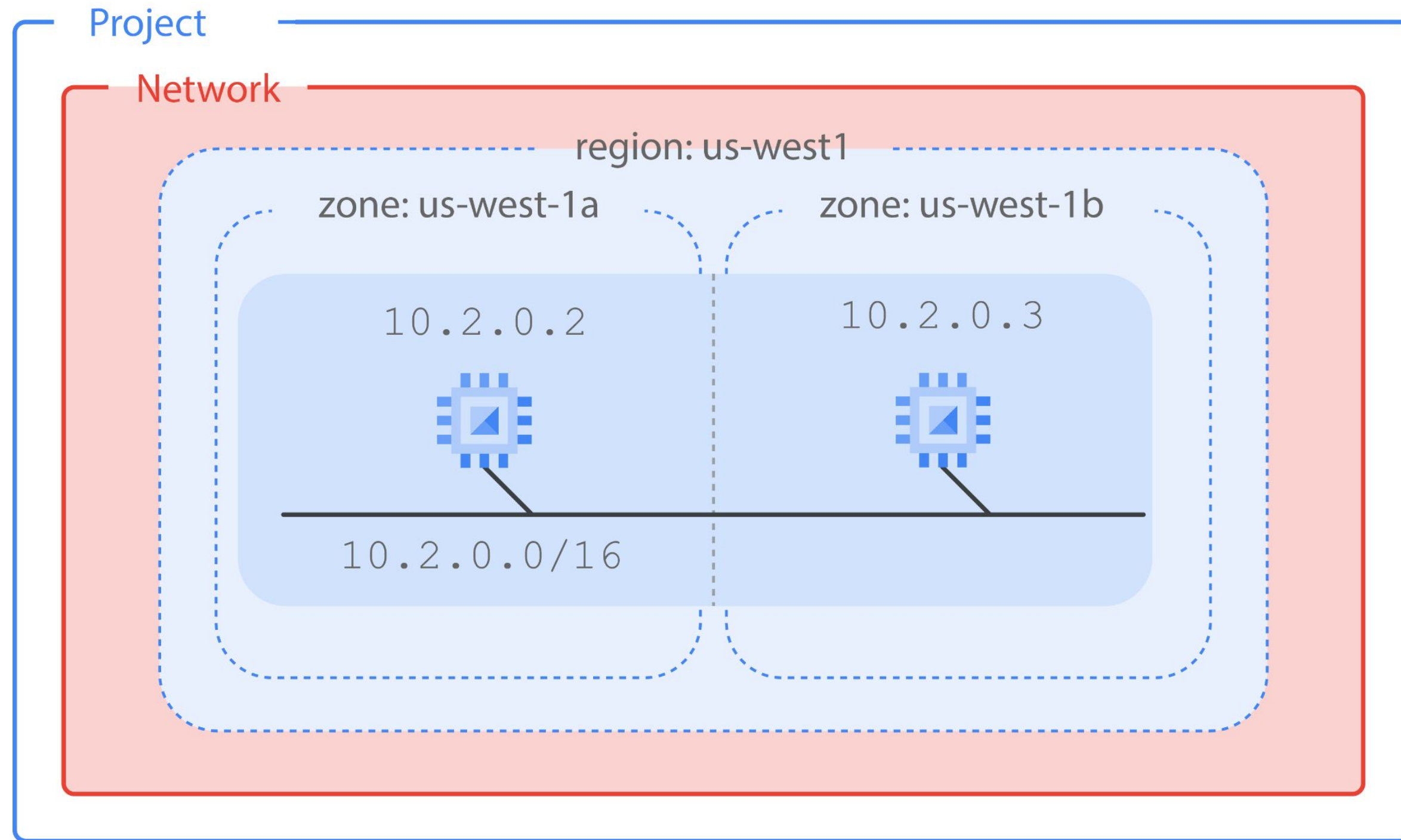




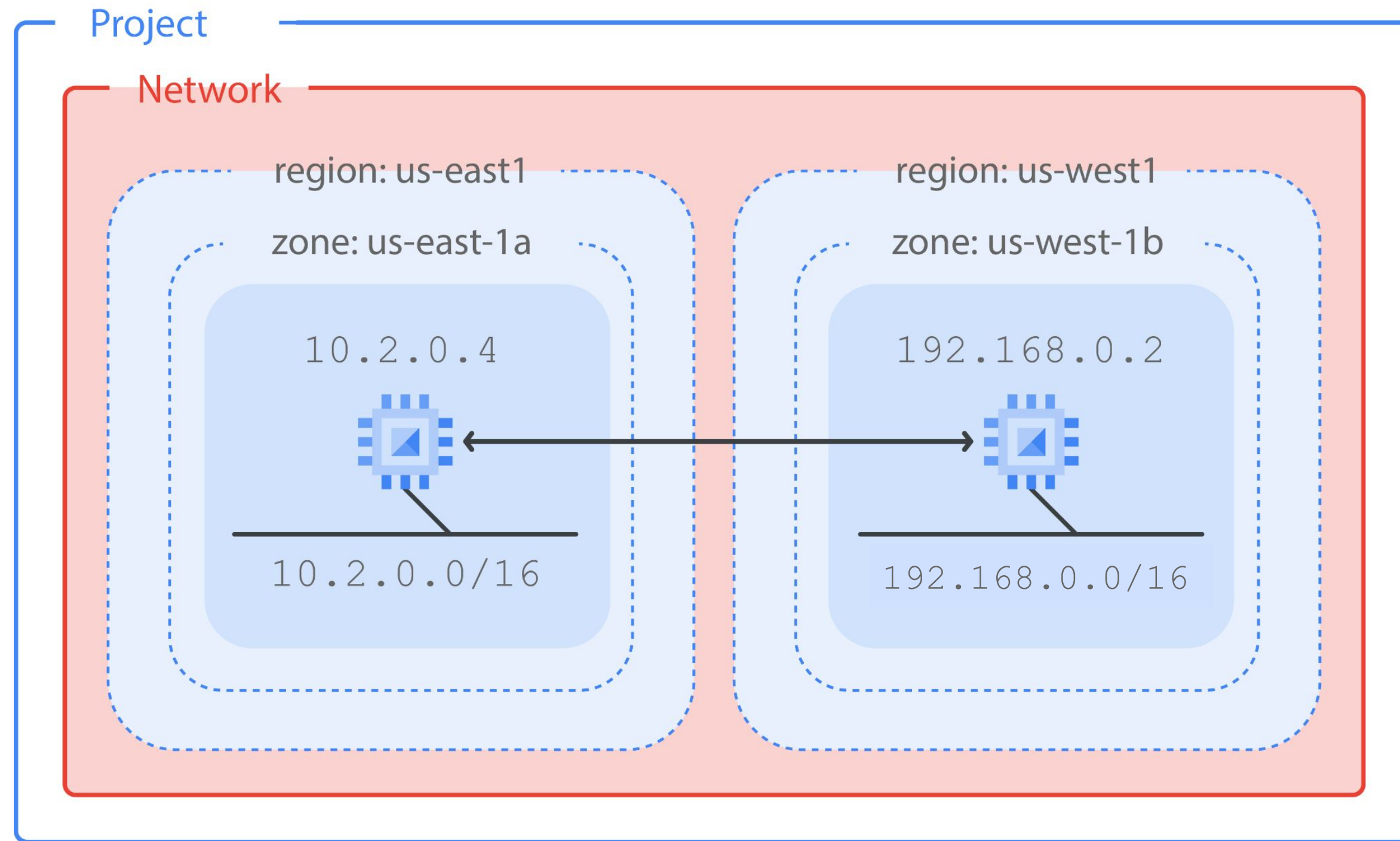


일반적인 네트워크 설계

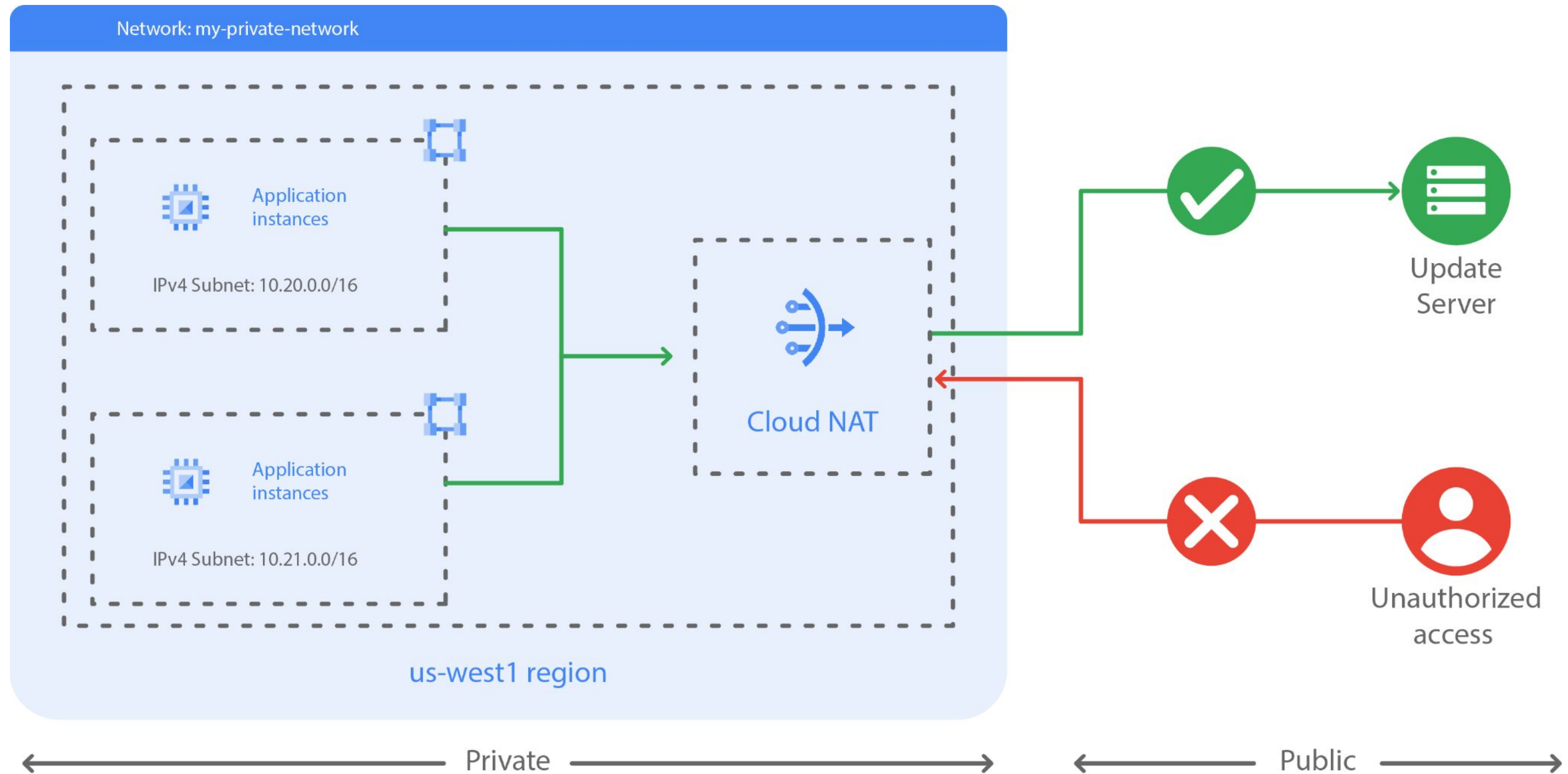
여러 영역을 사용한 가용성 향상



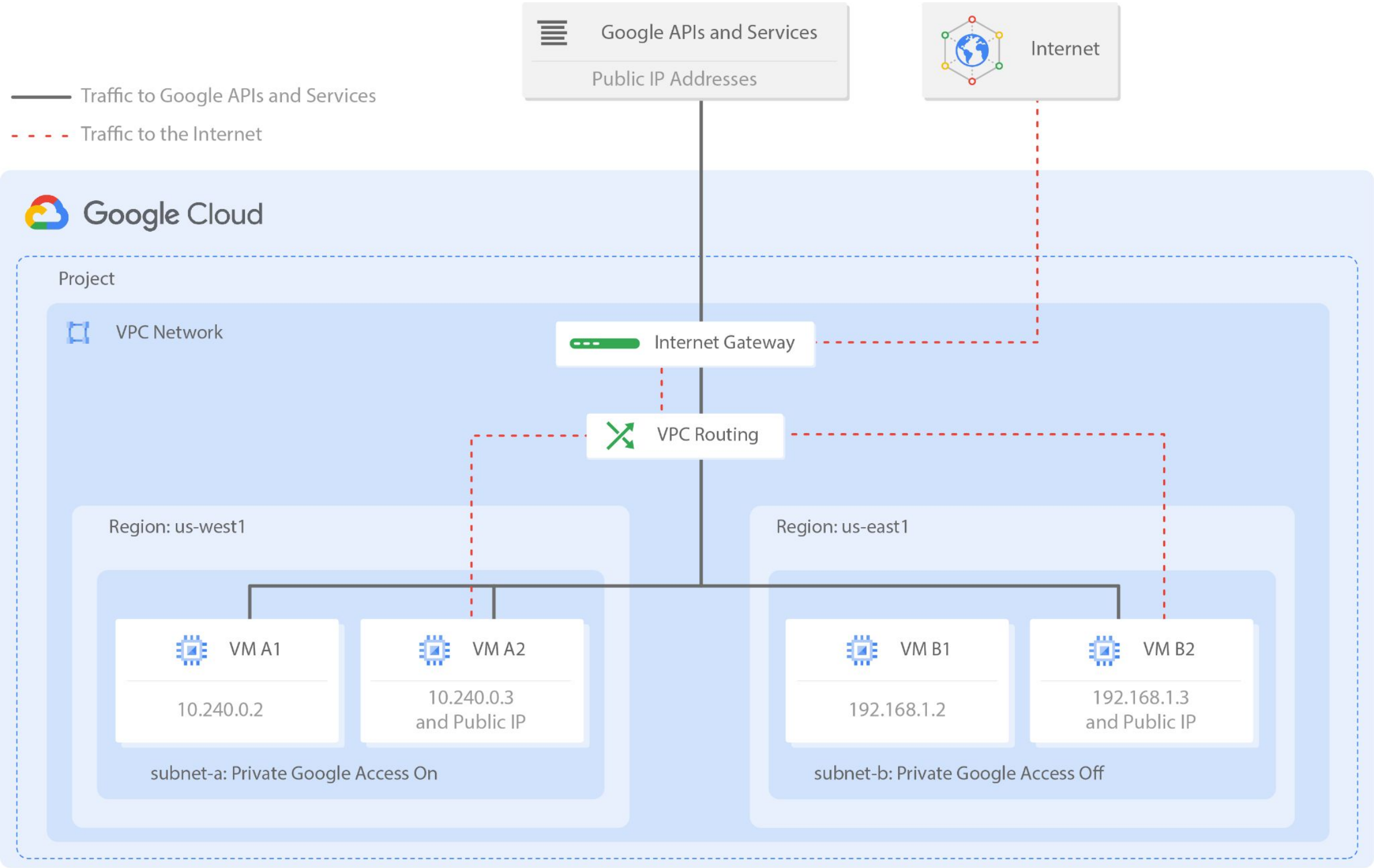
여러 리전을 사용한 전역화



비공개 인스턴스에 대한 인터넷 액세스를 제공하는 Cloud NAT

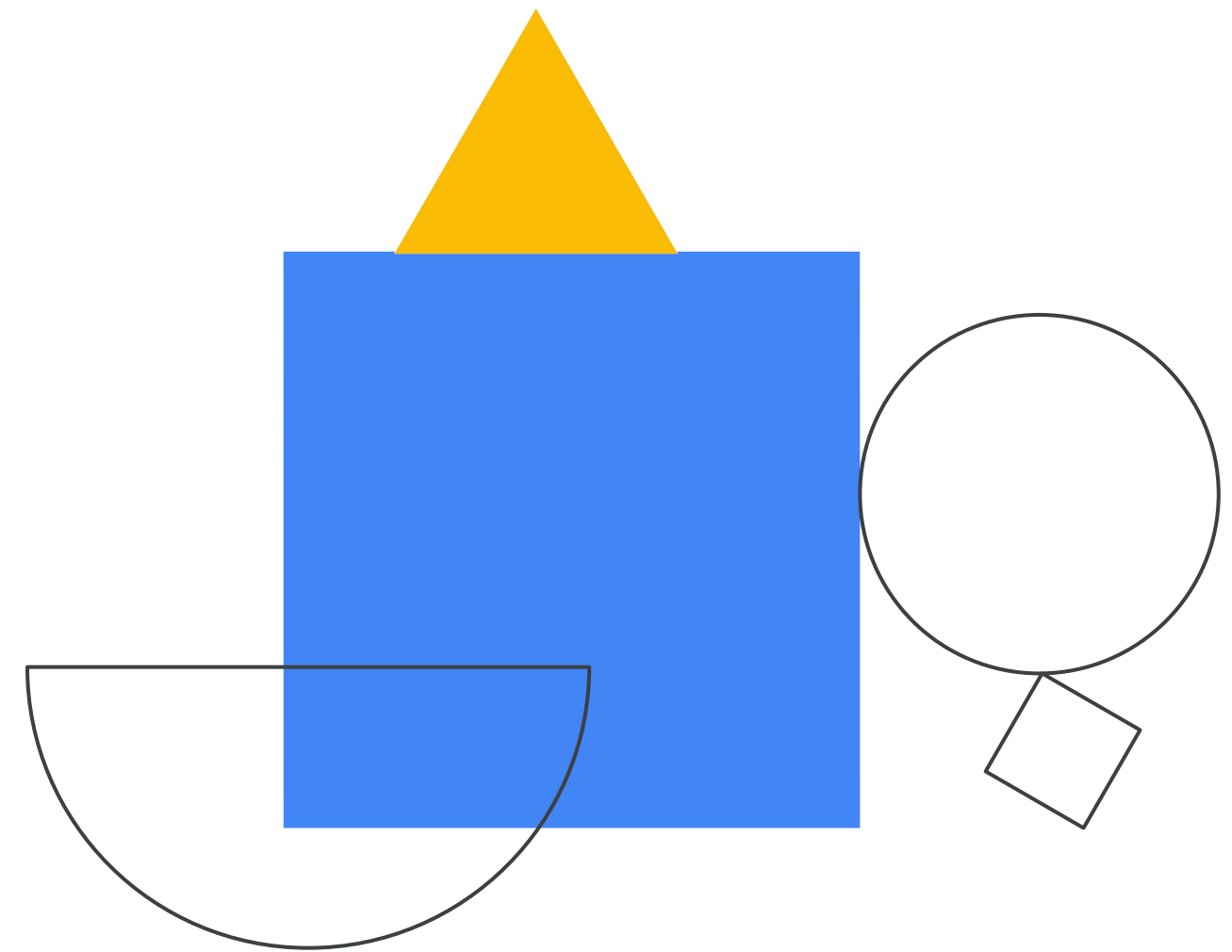


Google API 및 서비스에 대한 비공개 Google 액세스



실습 소개

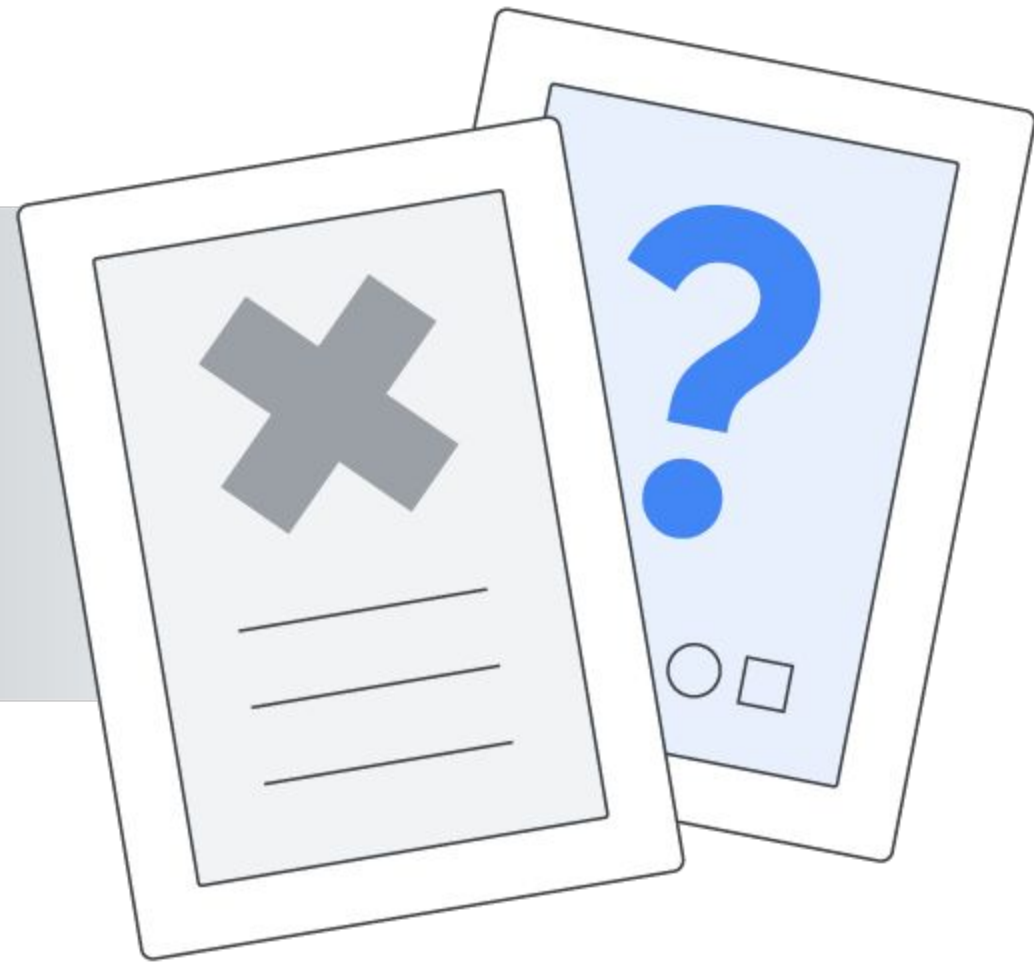
비공개 Google 액세스
및 Cloud NAT 구현하기



실습 목표

- 01 외부 IP 주소가 없는 VM 인스턴스 구성하기
- 02 IAP(Identity-Aware Proxy) 터널을 사용해 VM 인스턴스에 연결하기
- 03 서브넷에서 비공개 Google 액세스 사용 설정하기
- 04 Cloud NAT 게이트웨이 구성하기
- 05 Google API 및 서비스의 공개 IP 주소와 다른 인터넷 연결에 액세스할 수 있는지 확인하기





퀴즈



질문 1

질문

Google Cloud에서 VM 인스턴스에 필요한 최소한의 IP 주소는 몇 개인가요?

- A. 1개: 내부 IP 주소 1개만
- B. 2개: 내부 IP 주소 1개와 외부 IP 주소 1개
- C. 3개: 내부 IP 주소 1개, 외부 IP 주소 1개, 별칭 IP 주소 1개

질문 1

답변

Google Cloud에서 VM 인스턴스에 필요한 최소한의 IP 주소는 몇 개인가요?

- A. 1개: 내부 IP 주소 1개만
- B. 2개: 내부 IP 주소 1개와 외부 IP 주소 1개
- C. 3개: 내부 IP 주소 1개, 외부 IP 주소 1개, 별칭 IP 주소 1개



질문 2

질문

Google Cloud에서 제공하는 세 가지 유형의 네트워크는 무엇인가요?

- A. 영역, 리전, 전역
- B. 기가비트 네트워크, 10기가비트 네트워크, 100기가비트 네트워크
- C. 기본 네트워크, 자동 모드 네트워크, 커스텀 모드 네트워크
- D. IPv4 유니캐스트 네트워크, IPv4 멀티캐스트 네트워크, IPv6 네트워크

질문 2

답변

Google Cloud에서 제공하는 세 가지 유형의 네트워크는 무엇인가요?

- A. 영역, 리전, 전역
- B. 기가비트 네트워크, 10기가비트 네트워크, 100기가비트 네트워크
- C. 기본 네트워크, 자동 모드 네트워크, 커스텀 모드 네트워크**
- D. IPv4 유니캐스트 네트워크, IPv4 멀티캐스트 네트워크, IPv6 네트워크



질문 3

질문

주소가 아닌 태그로 방화벽 규칙을 적용하면 어떤 이점이 있나요?

- A. 태그는 조직이 방화벽 결제를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- B. 네트워크 트래픽의 태그는 네트워크 스니핑에 도움이 됩니다.
- C. 방화벽 규칙의 태그는 VM이 수신할 임시 IP 주소를 제어합니다.
- D. VM이 일치하는 태그로 생성되면 할당된 IP 주소와 관계없이 방화벽 규칙이 적용됩니다.

질문 3

답변

주소가 아닌 태그로 방화벽 규칙을 적용하면 어떤 이점이 있나요?

- A. 태그는 조직이 방화벽 결제를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- B. 네트워크 트래픽의 태그는 네트워크 스니핑에 도움이 됩니다.
- C. 방화벽 규칙의 태그는 VM이 수신할 임시 IP 주소를 제어합니다.
- D. VM이 일치하는 태그로 생성되면 할당된 IP 주소와 관계없이 방화벽 규칙이 적용됩니다.**



복습: 가상 네트워크

